

AI 100 講一補充單元

GAS 自動化

三小時，從零到自動化

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

第一節

GAS 自動化

你每天花多少時間做重複的事？

你每天花多少時間做重複的事？
如果有一個助手…

如何第一個上手 AI

第一段 · 0:10 – 0:25



拿到第一把 AI 鑰匙

免費，不需要信用卡

API Key 是什麼？

🍴 餐廳比喻



有卡就能用，沒卡就不行。卡號不能給別人看。

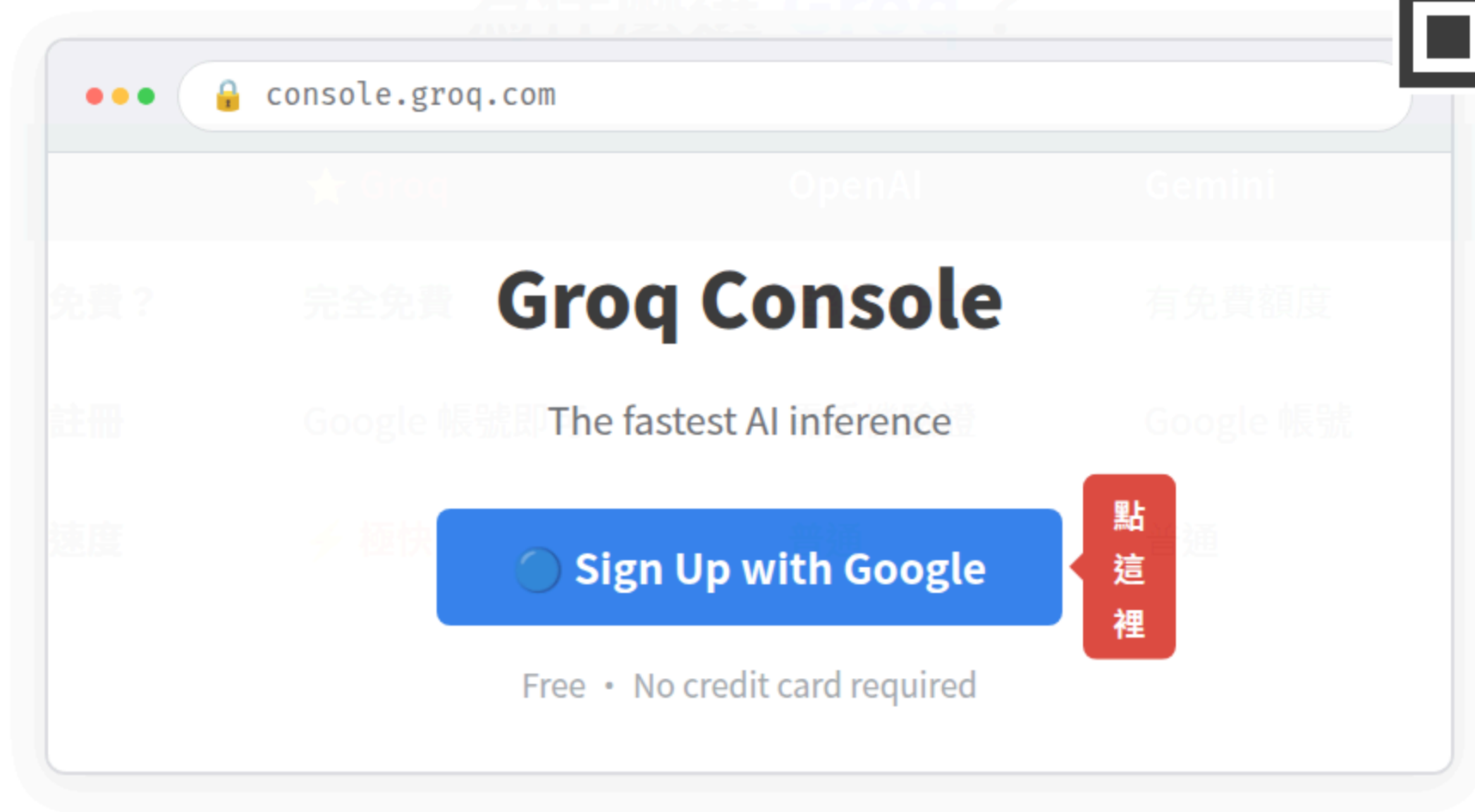
為什麼選 Groq ?

	★ Groq	OpenAI	Gemini
免費？	完全免費	要綁信用卡	有免費額度
註冊	Google 帳號即可	需手機驗證	Google 帳號
速度	⚡ 極快	普通	普通

跟著做

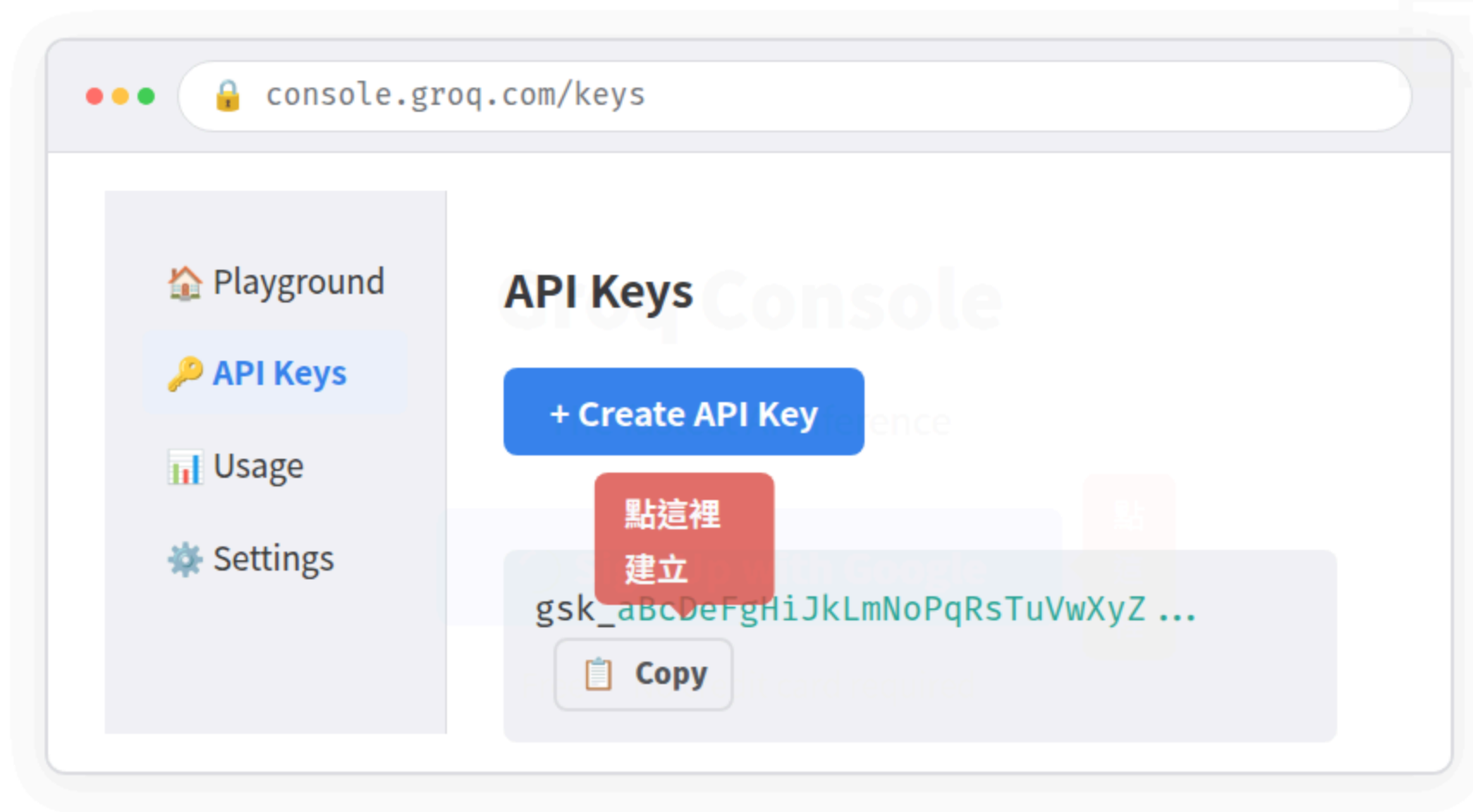
打開 Groq 網站，建立帳號

為什麼選 Groq?



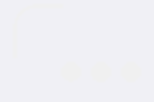
 跟著做

打開 Google 建立 API Key 建立帳號



 跟著做

你拿到的東西

 gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsT ...

這就是你的 **VIP 卡號**

+ Create API Key

點這裡

建立

gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ ...

 Copy

加碼：AI 也能看圖片



第一段 · 0:25 – 0:45



第一次成功

AI 在試算表裡回答你

接下來你要做的

第一段 · 0:25 – 0:45



第一次成功

AI 在試算表裡回答你



Step 1 — 問 ChatGPT

貼上這段話



chatgpt.com

你：請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：A1 輸入問題，執行後 B1 出現 AI 回答。

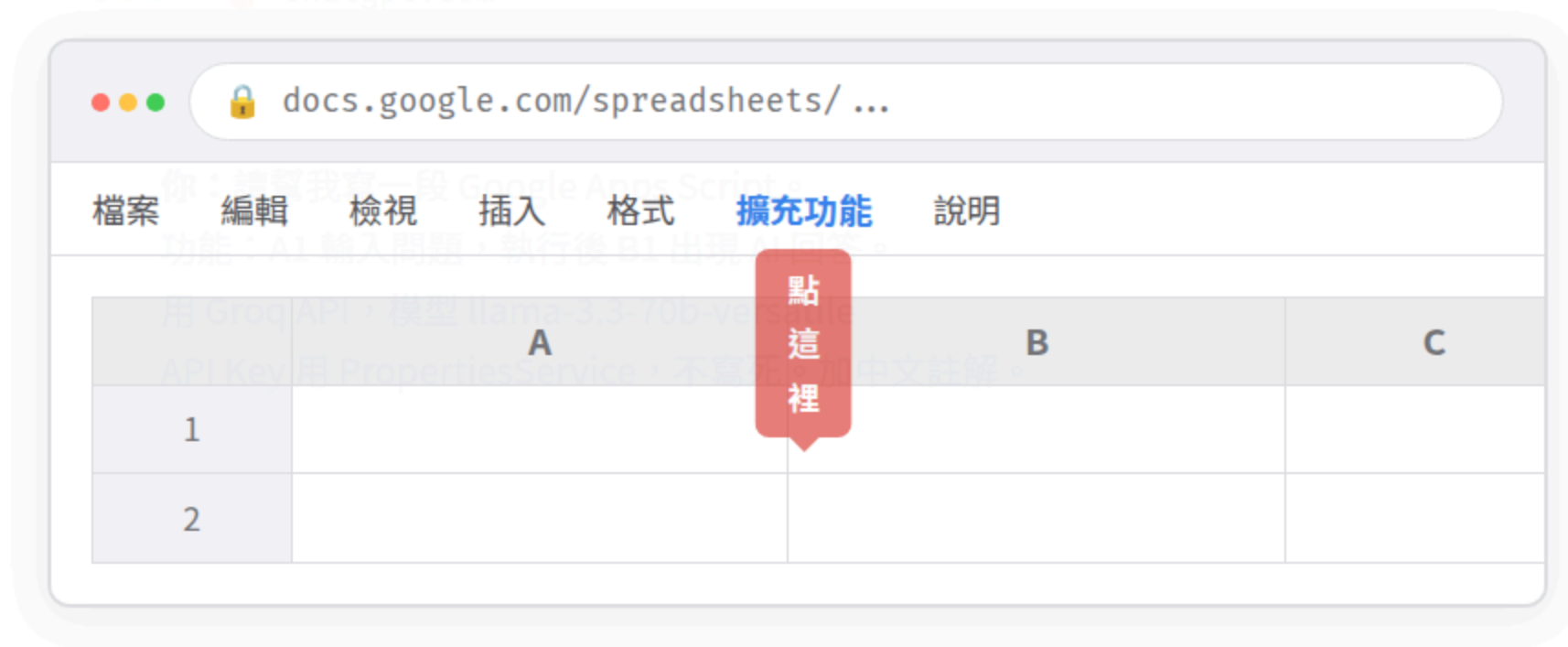
用 Groq API，模型 llama-3.3-70b-versatile

API Key 用 PropertiesService，不寫死。加中文註解。

Step 1 — 問 ChatGPT

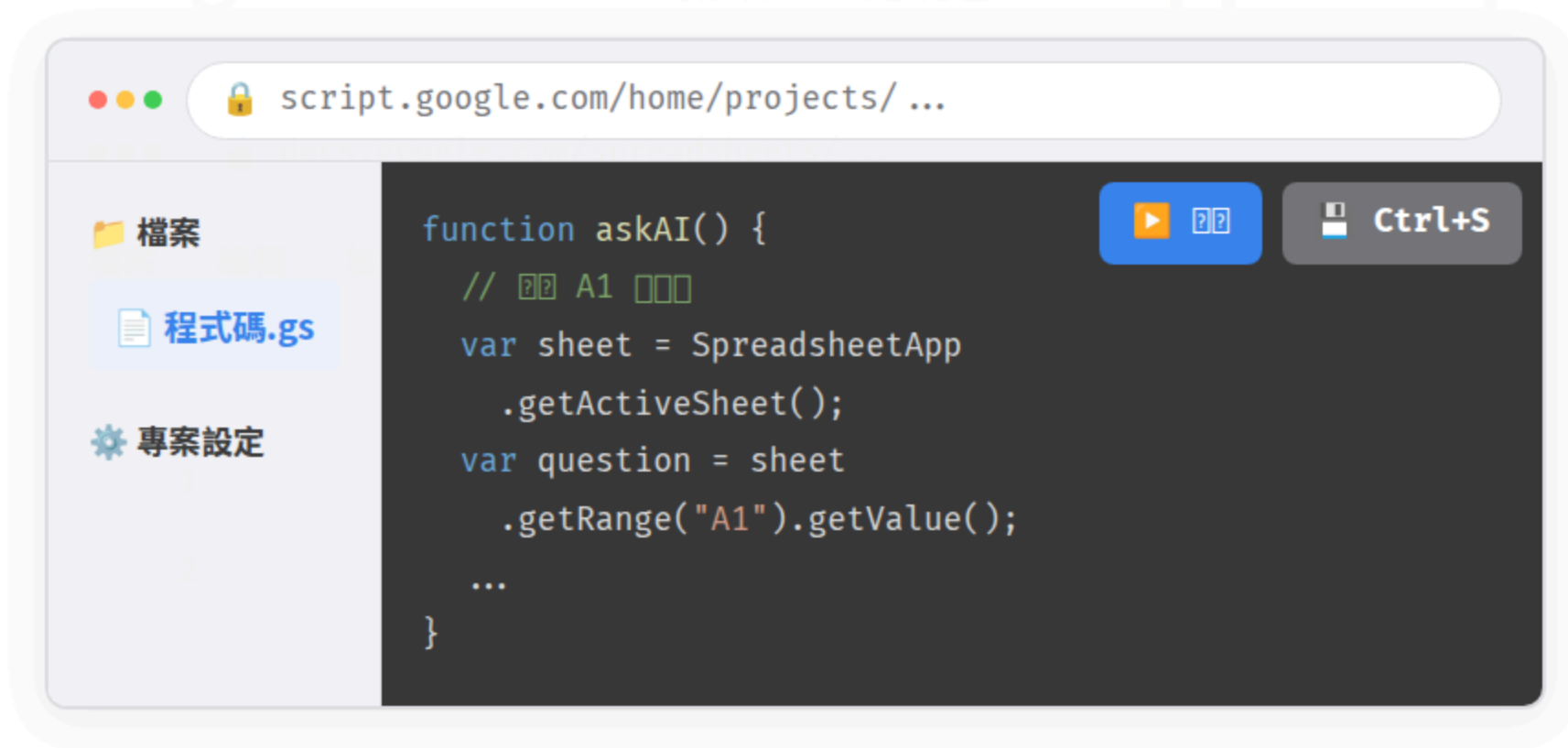
Step 2 — 打開 Apps Script

Google Sheet → 擴充功能 → Apps Script



Step 3 — 貼上程式碼

清空預設 → 貼上 → 存檔



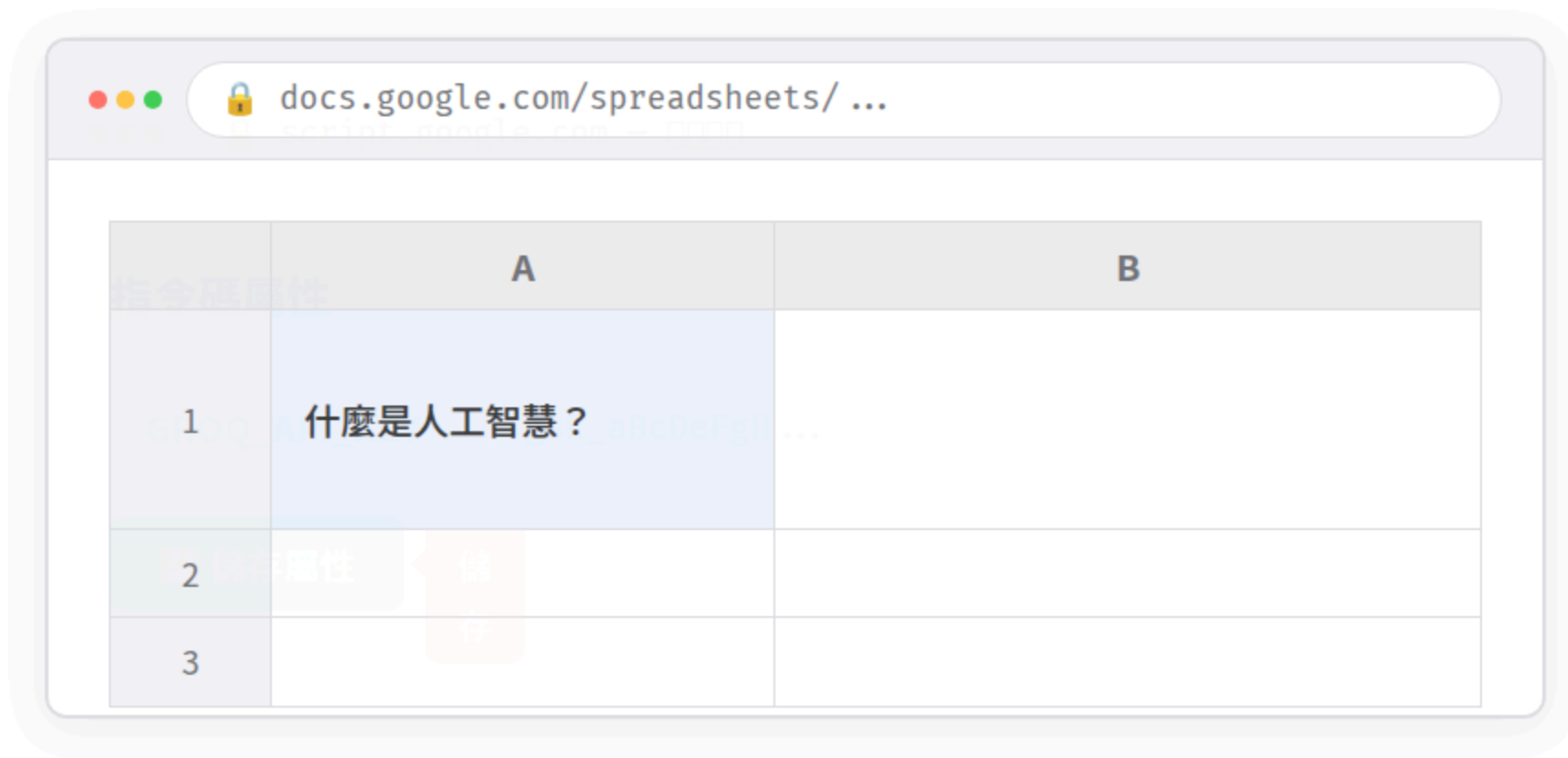
Step 4 — Key 鎖進保險箱

專案設定 → 指令碼屬性



Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1



The screenshot shows a Google Sheets interface with a spreadsheet containing three rows and two columns, A and B. The first row (row 1) has the text '什麼是人工智慧?' in column A and is highlighted in light blue. The second row (row 2) is highlighted in light green. The third row (row 3) is highlighted in light purple. The browser address bar shows 'docs.google.com/spreadsheets/ ...'.

	A	B
1	什麼是人工智慧？	
2		
3		

 Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1

停一下，你做了什麼？ docs.google.com/spreadsheets/ ...

	A	B
1	什麼是人工智慧？	
2		
3		

0:45 – 1:00



Key 為什麼要保護？

✗ 寫在程式碼裡

```
const API_KEY = "gsk_aBcDeFgH ...";
```

0:45 ~ 1:00



Key 為什麼要保護？

✓ PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService  
  .getScriptProperties()  
  .getProperty('GROQ_API_KEY');
```



(保險箱)

```
const key = PropertiesService.  
  .getScriptProperties().get('key');  
const value = PropertiesService.  
  .getProperty('value');
```



休息 10 分鐘

回來：AI 一次處理 10 筆

第二段 · 1:10 – 1:40



批量處理

AI 一次看 10 筆

場景：客戶回饋 → AI 自動分類



A screenshot of a Google Sheets window. The title bar shows 'Google Sheets - 客戶回饋'. The spreadsheet contains a table with 5 rows of customer feedback and two columns for AI classification. The first column is labeled 'A - 回饋原文' and the second is labeled 'B - AI 分類'.

	A - 回饋原文	B - AI 分類
1	服務非常好！下次還來	
2	等了三天還沒收到	
3	品質普通	
4	客服很有耐心，謝謝	
5	退貨流程太複雜了	

場景：客戶服務 AI 自動分類

 跟著做

問 ChatGPT 升級程式碼



chatgpt.com

A — 回饋原文

B — AI 分類

你：請修改上面的程式碼：

1. 讀取 A1 到 A10 每一格
2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」
3. 結果寫入 B 欄對應格子



練習時間 — 20 分鐘

在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果



範例資料

A1: 服務態度非常好 • A2: 配送太慢 • A3: 產品跟描述一樣

A4: 退貨超麻煩 • A5: 客服很耐心 • A6~A10 自己寫！



2. 用 AI 判斷「正面」「負面」「中性」

3. 結果寫入 B 欄對應格子

練習時間 — 20 分鐘

在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果
手動 vs AI

範例資料

10 min

手動分類 10 筆

範例資料
A1: 服務態度非常好 · A2: 配送太慢 · A3: 產品跟描述一樣
A4: 退貨麻煩 · A5: 客服很耐心 · A6~A10 自己寫！

第二段 · 1:40 – 2:10



五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

案例難度地圖

第二段 · 1:40 – 2:10



五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄 → B 欄（一個輸出）。現在升級成三個輸出。



	A 回饋	B 情感	C 關鍵字	D 建議行動
1	退貨太複雜了	✖ 負面	退貨、流程	簡化退貨步驟
2	APP 改版超好用	✔ 正面	APP、結帳	持續優化體驗

★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄



★ 跟著做 — 15 分鐘

級成三個輸出。

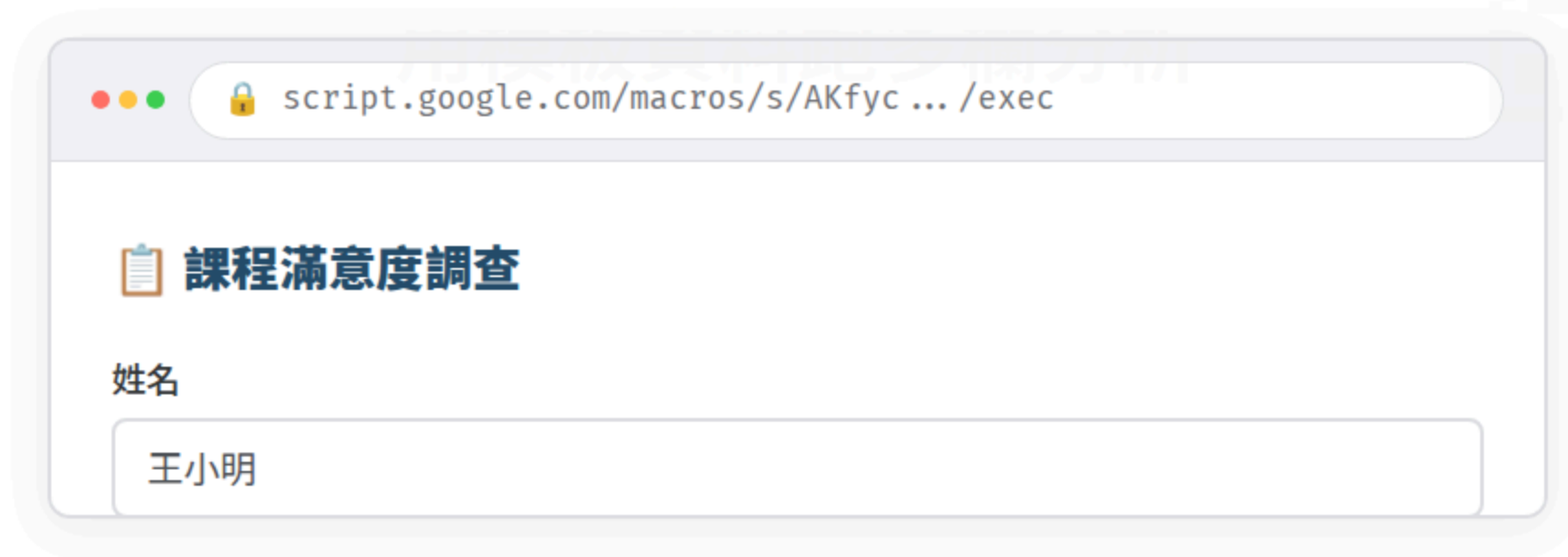
用模板資料跑多欄分析

Google Sheets - 00000000

	A 回饋	B 情感	C 關鍵字	D 建議行動
1	退貨太複雜了	✖ 負面	退貨、流程	簡化退貨步驟
2	APP 改版超好用	✔ 正面	APP、結帳	持續優化體驗

☆☆ 案例二：問卷產生器

前面的「部署」是讓程式跑。現在升級：讓 GAS 做出一個網頁表單。



script.google.com/macros/s/AKfyc ... /exec

📋 課程滿意度調查

姓名

王小明



★★ 講師示範

建立 → 部署 → 分享

課程滿意度調查

姓名

三

★★★ 講師示範

★★★ 案例三：全班互填 + AI 即時分析

前面都是「你按 ▶ 才跑」。現在升級：有人填就自動跑。





★★★★ 全班一起做！

分享問卷 → 同學填寫 → 看即時分析

前面都是「你按  才跑」。現在升級：有人填就自動跑。

 同學填問卷

Sheet 新增一列



onChange 觸發

 AI 即時分析

Sheet 即時更新畫面

Google Sheets - 问卷调查表							
	B 姓名	C 滿意度	D 最喜歡	E 需改進	F 分數	G AI 情感	H AI 摘要
2	陳同學	非常滿意	實作環節	時間太短	9	✓ 正面	高度滿意，盼延長實作
3	林同學	滿意	API 概念	步驟太快	7	✓ 正面	滿意但建議放慢

★★★★ 案例四：統計報表 → Google Docs

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。



Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

平均推薦分數：7.8 / 10

		G AI 簡 單	H AI 簡 潔
時間太 短	9	正面	高度滿意， 紛紛表贊許
步驟太 快	7	正面	滿意但建議 放慢

☆☆☆☆ 案例四：統計報表 → Google Docs



☆☆☆☆ 講師示範

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。

一鍵產出報告

Sheet 原始資料

填寫人數：28 人

非常滿意：14 人 (50%)

滿意：8 人 (29%)

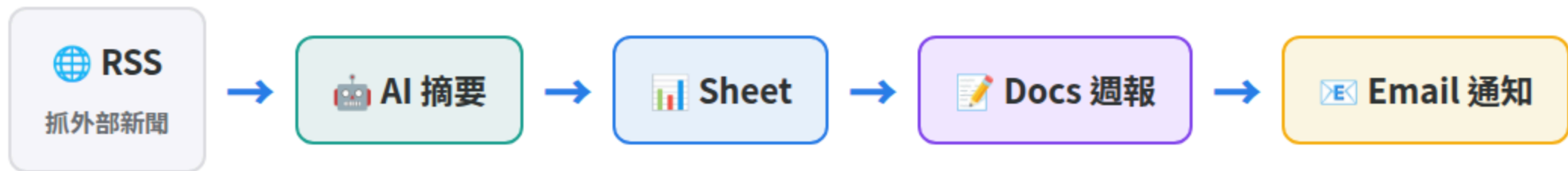
普通：4 人 (14%)

不滿意：2 人 (7%)

平均推薦分數：7.8 / 10

★★★★★ 案例五：RSS 週報工作流

最後大魔王：把前面所有概念串起來，做一條完整自動化流水線。



成果：每週一自動收到 AI 週報



五案例回顧：你學會了什麼



進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 部署分享



即時分析

學會事件觸發器，不用手動按



統計報表

學會跨服務寫入 Sheet → Docs



RSS 週報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email

五案例回顧：你學會了什麼



進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計



問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 分析



即時分析

學會事件觸發器，不



統計報表

學會跨服務寫入 Sheet + Docs



GAS 通報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email



休息 10 分鐘

最後：自動化排程 + 總結

2:50 – 3:00



總結

今天你學會了

2:50 – 3:00



總結

帶走的 Prompt 模板

請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：[\[你要做的事\]](#)

資料來源：[\[Sheet / Gmail / Calendar\]](#)

AI 處理：[\[摘要 / 分類 / 翻譯\]](#)

結果輸出到：[\[Sheet / Docs / Gmail\]](#)

API：[Groq \(api.groq.com/openai/v1/...\)](#)

模型：[llama-3.3-70b-versatile](#)

Key 用 PropertiesService，不寫死。

免費 AI API 資源 (2026.03)

S01 補充單元



服務	免費額度	綁卡？	特色
★ Groq	14,400 次/天	不用	速度最快，首
Google Gemini	60 次/分 • 100 萬 token/天	不用	多模態 (看圖)
OpenRouter	29 個免費模型	不用	多模型自由切換
xAI (Grok)	\$25 免費額度	不用	新帳號禮金



下一堂預告

服務	免費額度	綁卡?	特色
★ Groq	14,400 次/天	不用	速度最快，首
Google Gemini	60 次/分 · 100 萬 token/天	不用	多模態 (看圖)
OpenRouter	29 個免費模型	不用	多模型自由切換
xAI (Grok)	\$25 免費額度	不用	新帳號禮金

今天你手動複製貼上程式碼

下一堂 **Vibe Coding**

你連貼都不用

直接「說出來」就好

下一堂預告

S01 補充單元

今天你手動複製貼上程式

完成！

鑰匙 → AI 回答 → 批量處理 → 自動化 → 部署

直接「說出來」就好

ai100.cooperation.tw